

Auteur: Ilyas Sal-lak
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 9.2

$$\begin{aligned}4^{x^3+x} &= 2^{x^3} \cdot 8^{x^2} \\ \Rightarrow (2^2)^{x^3+x} &= 2^{x^3} \cdot (2^3)^{x^2} \\ \Rightarrow 2^{2(x^3+x)} &= 2^{x^3} \cdot 2^{3x^2} \\ \Rightarrow 2^{2x^3+2x} &= 2^{x^3+3x^2} \\ \Rightarrow 2x^3 + 2x &= x^3 + 3x^2 \\ \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x &= 0 \\ \Rightarrow x(x^2 - 3x + 2) \\ \Rightarrow x(x-1)(x-2) &= 0 \\ \Rightarrow x = 0 \text{ of } x = 1 \text{ of } x = 2\end{aligned}$$

References